

GIỚI THIỆU VỀ LĨNH VỰC DỮ LIỆU

Nguyễn Chí Thanh (ncthanh.work@gmail.com)

Hà Nội, 09/2026

About me



Nguyễn Chí Thanh

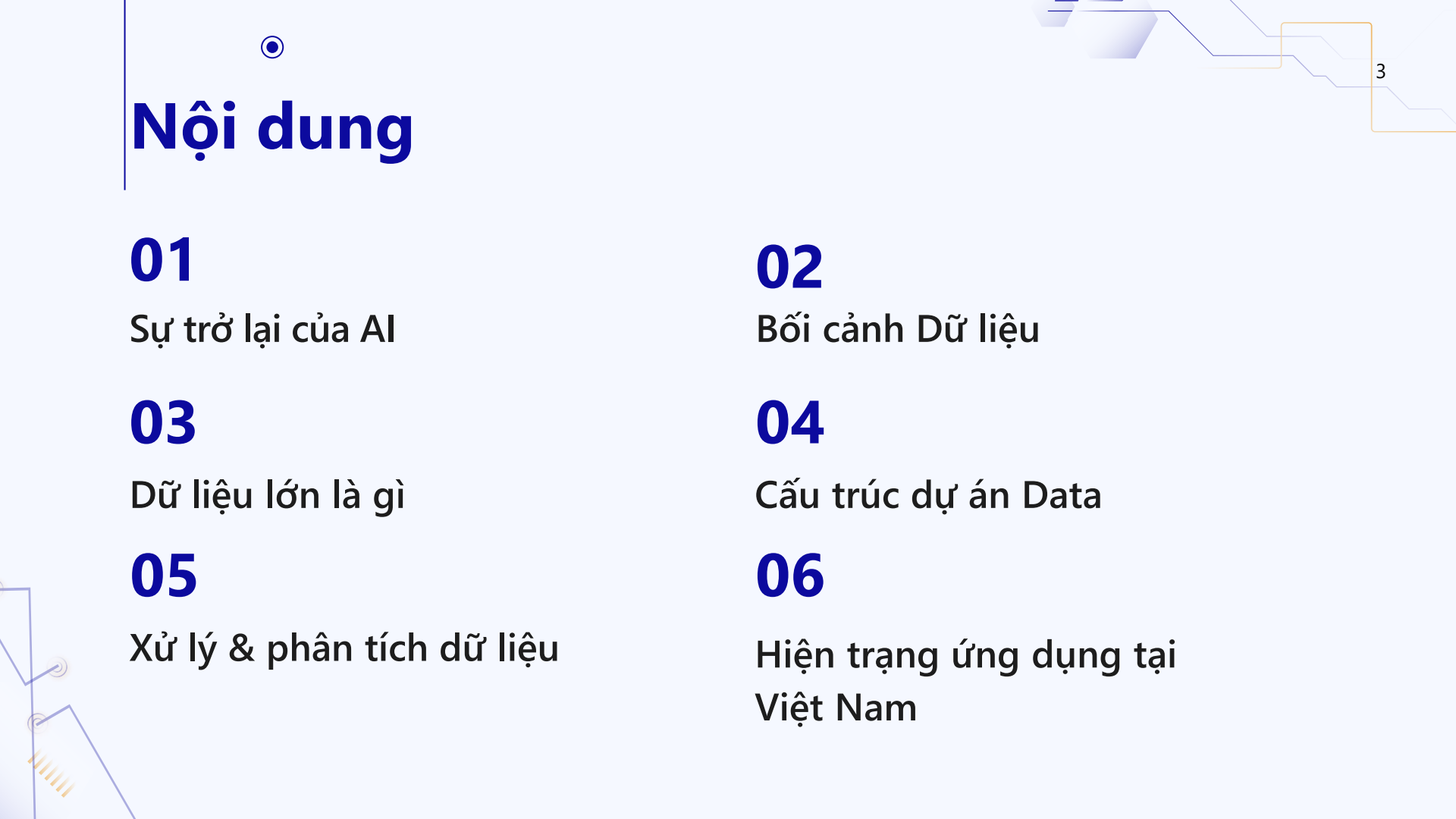
Big Data Engineer/ Data Architect Expert

Email: ncthanh.work@gmail.com

Blog: <https://karcuta.medium.com>

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/thanhnguyenchi>

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Architecture & Big Data Engineering.
- Tham gia xây dựng và triển khai nhiều hệ thống dữ liệu lớn như Viettel BI, Viettel Data Lake, Viettel Data Platform, Viettel Lakehouse Platform cho Viettel Group từ 2016.
- Trực tiếp đào tạo nhiều chủ đề trong lĩnh vực dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp cho các đơn vị như TCT Skypec, Ngân hàng Bảo Việt, Học viện Viện AI Việt Nam, TCT Mobifone, Ngân hàng Vietcombank, Sinh viên Học viện PTIT, TLU, các khóa đào tạo nội bộ Viettel...
- Tư vấn về chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số cho Tập đoàn TNG, chính quyền tỉnh Hải Dương...
- Top 10 Lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc (CTO) 2021 do VNExpress bình chọn.
- Sở hữu chứng chỉ Quốc tế về Hadoop, Spark do Cloudera, Databricks cấp (CCA175, CRT020, Databricks DE Professional).
- Quản trị viên & đồng sáng lập "Cộng đồng Big Data Vietnam" với hơn 30k members.



Nội dung

01

Sự trở lại của AI

03

Dữ liệu lớn là gì

05

Xử lý & phân tích dữ liệu

02

Bối cảnh Dữ liệu

04

Cấu trúc dự án Data

06

Hiện trạng ứng dụng tại
Việt Nam



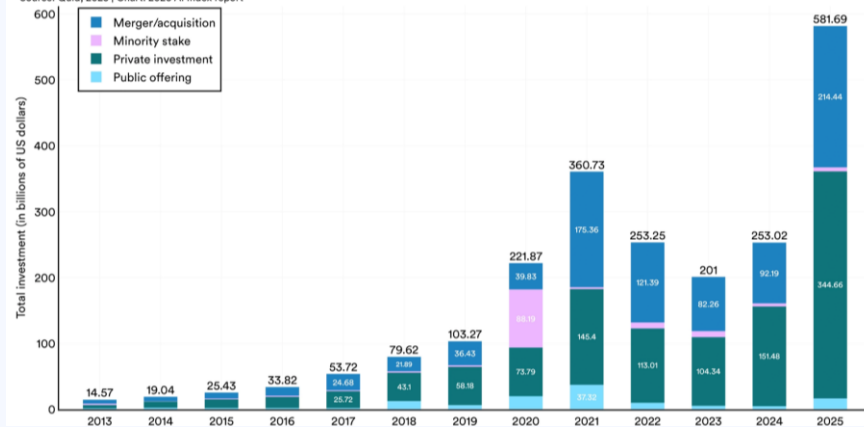
01

Sự trở lại của AI

AI ĐANG TRỞ LẠI MẠNH MẼ?

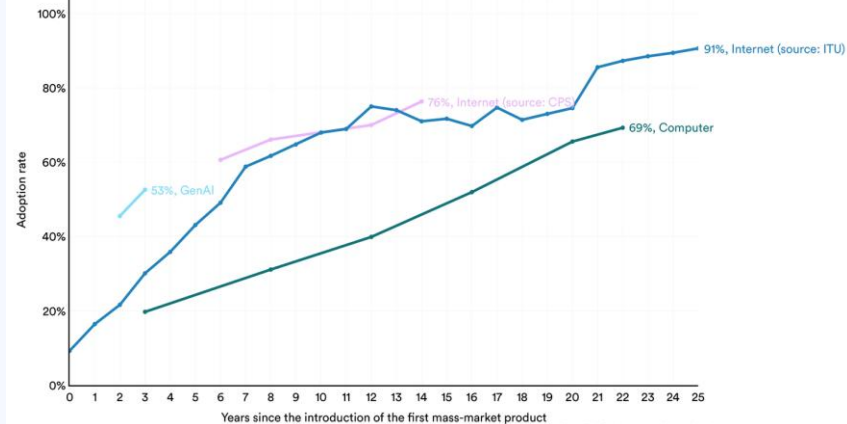
Global corporate investment in AI by investment activity, 2013–25

Source: Quid, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



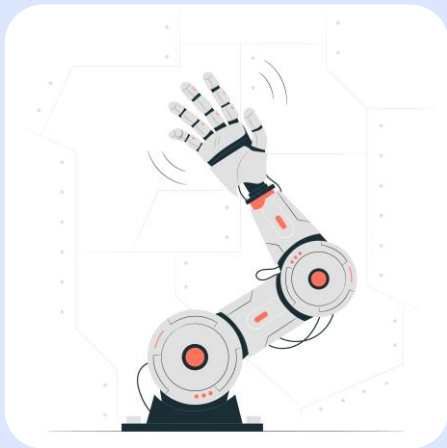
Speed of AI adoption by technology

Source: The Project on Workforce at Harvard, 2025 | Chart: 2026 AI Index report

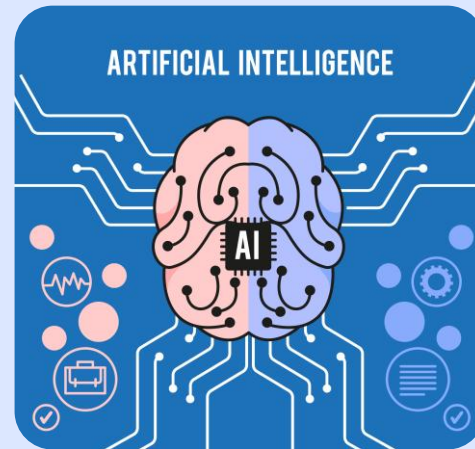


The future of work

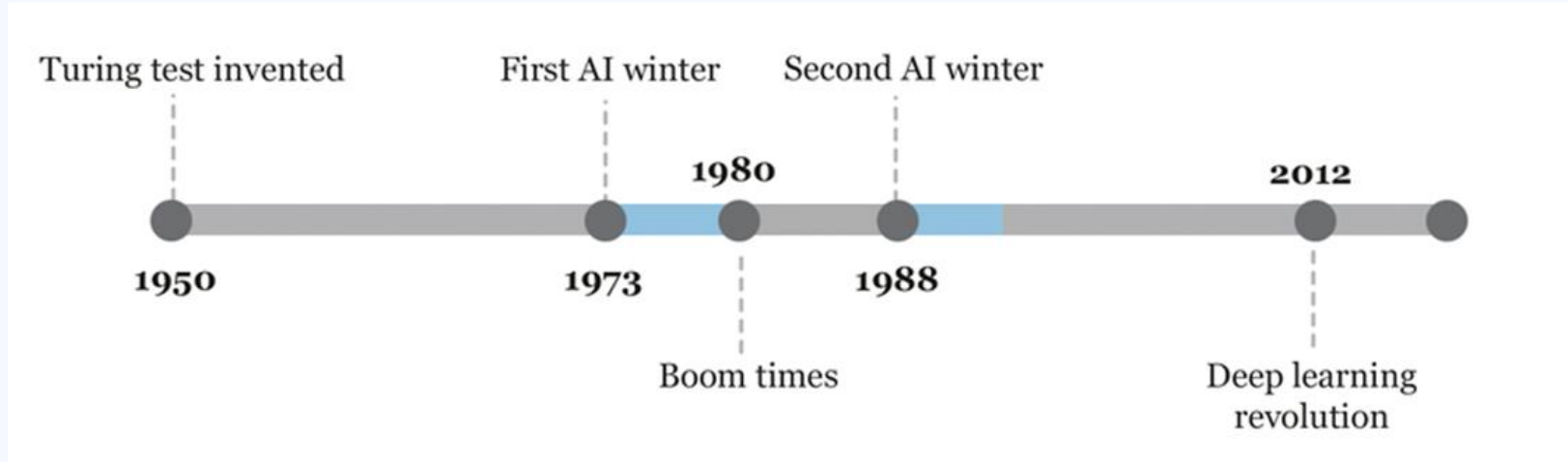
Lao động chân tay
Robotics



Lao động trí óc
AI



The AI winter

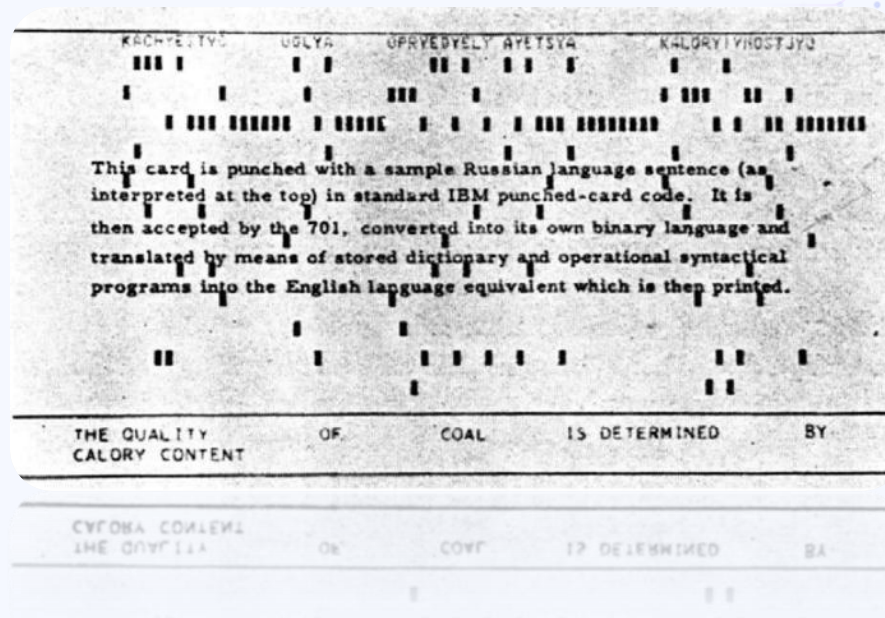


AI winter lần 1

1954: Thử nghiệm đầu tiên về dịch máy được thực hiện

Khi scale ra diện rộng thì gặp vấn đề **combinatorial explosion**

1973: Jame Lighthill xuất bản báo cáo cho British Science Research Council về thực trạng bị quan của ngành



AI winter lần 2

1980: Xuất hiện các hệ thống AI thế hệ tiếp theo gọi là "**Expert System**" (ES)

Bản chất là chuỗi **if-then** được lập trình sẵn từ kinh nghiệm đúc kết.

ES Không biết học. Khi logic quá phức tạp rất khó lập trình và mở rộng.

AI thế hệ thứ 2 không đáp ứng được kỳ vọng và sự quan tâm bắt đầu sụt giảm từ khoảng 1987 - 1995



AI Spring (từ 2010s đến nay)



Computing Power

Huấn luyện các mô hình nhanh hơn và có thể thử nghiệm các thuật toán mà trước đây không thể



Big Data

Dữ liệu lớn giúp AI ngày càng chính xác.



Mathematical statistics

AI có khả năng tự học thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm như Expert System

AI trở lại khi công nghệ đã vượt qua giới hạn của hai “mùa đông”

AI không phát triển tuyến tính: kỳ vọng chỉ trở thành giá trị thực khi mô hình có thể học, mở rộng và được nuôi bằng dữ liệu.

01

Kỳ vọng lớn

AI ban đầu được kỳ vọng thay thế nhiều tác vụ trí óc.

02

Hai AI winter

Rule-based system khó mở rộng, không tự học và không đạt kỳ vọng.

03

Đổi mô hình

AI chuyển từ luật lập trình sẵn sang thống kê và học từ dữ liệu.

04

AI Spring

Compute + Big Data + thuật toán học tạo ra bước nhảy hiện tại.

AI hiện đại mạnh nhờ sự hội tụ — không phải một công nghệ đơn lẻ.

02

Bối cảnh về dữ liệu

Dữ liệu là gì?

Dữ liệu được con người sử dụng từ khi nào

Sự thật hoặc thông tin, đặc biệt khi được kiểm tra và sử dụng để tìm hiểu sự việc hoặc để đưa ra quyết định

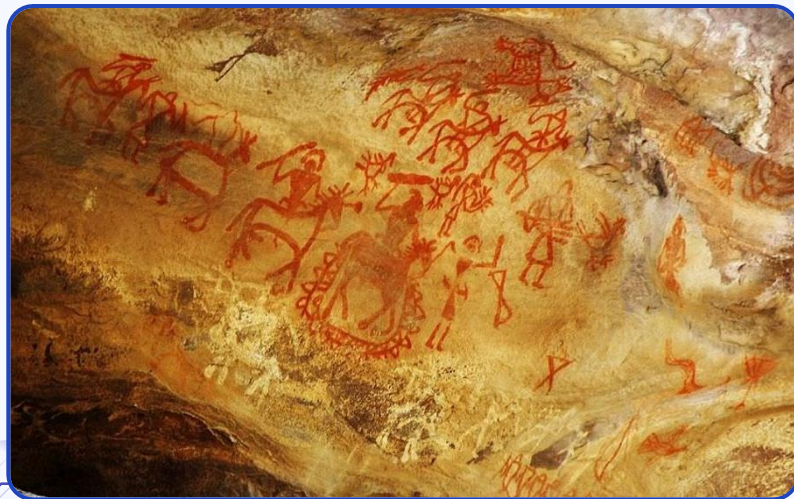
-Từ điển Oxford Learners-



Hành trình dữ liệu và thông tin (1)

150.000 ~ 40.000 năm trước

- Tranh hang động thời tiền sử



40,000 ~ 12,000 năm trước

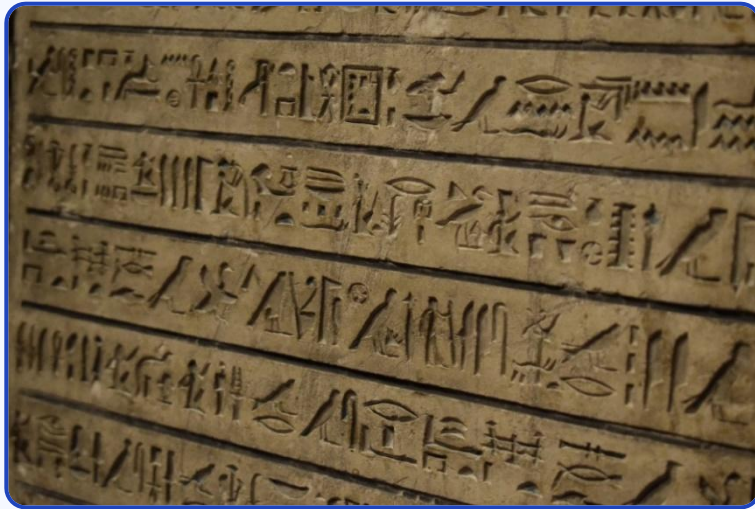
- Cách mạng nông nghiệp thông qua các bản vẽ thời tiền sử



Các công cụ lưu trữ dữ liệu cổ xưa

| 12,000 ~ 5,000 năm trước

▸ Phiến đá



▸ Bàn tính cổ đại



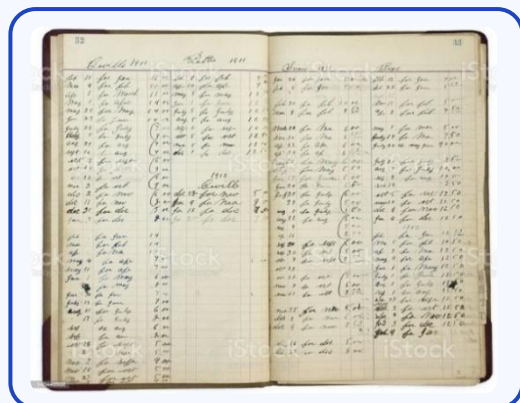
Cách mạng công nghiệp

250 năm trước

▸ Sổ kế toán



▸ Hồ sơ kế toán

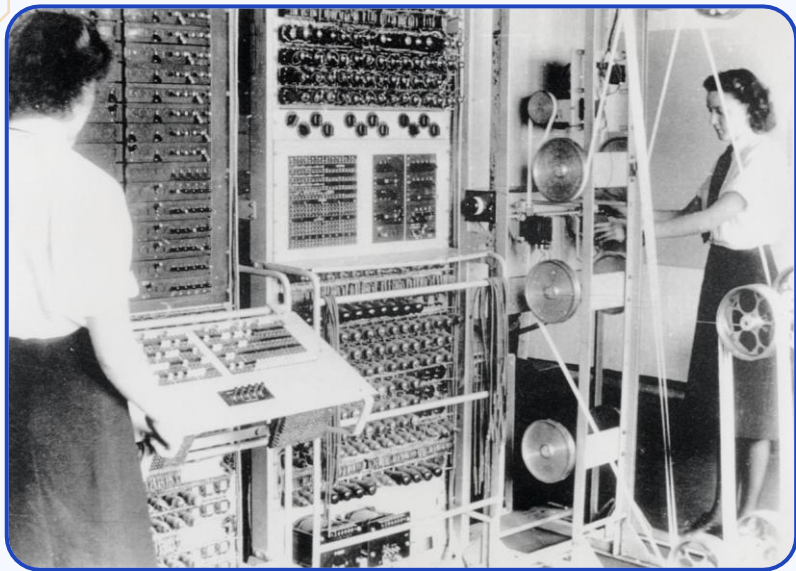


▸ Bản lưu trữ hồ sơ



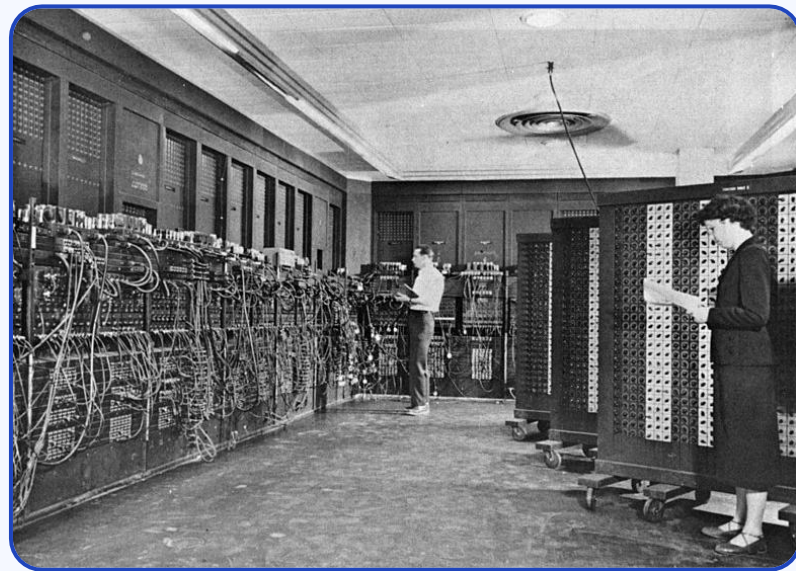
Sự ra đời của máy tính

250 ~ 80 năm trước



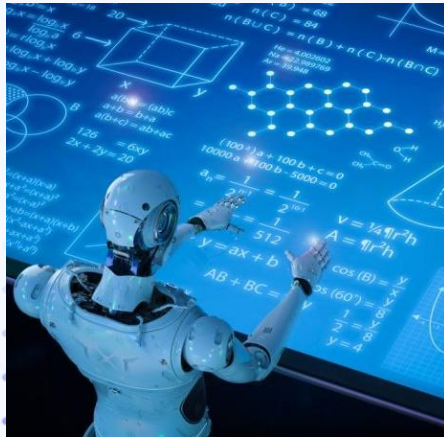
「Collossus」

Máy tính lập trình kỹ thuật số điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó đã được sử dụng để phân tích mật mã.



「Eniac」

Máy tính kỹ thuật số thực sự đầu tiên. Nó được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng để tính toán các bảng bắn pháo binh.



Big Data

Internet of Things

Machine Learning

Artificial Intelligence

Cách mạng công nghiệp 4.0

“Dữ liệu là loại
dầu mỏ mới của
nền kinh tế số

Internet tạo ra bao nhiêu dữ liệu trong 1 phút?

Khối lượng hoạt động được tạo ra trong 60 giây trên các nền tảng số

138,9 TRIỆU
Reels được xem

5,9 TRIỆU
lượt tìm kiếm Google

362.962 GIỜ
nội dung Netflix được xem

60 GIÂY

**DỮ LIỆU
KHÔNG BAO
GIỜ NGỦ**

Chỉ trong một phút, Internet tạo ra
dữ liệu ở quy mô vô cùng lớn

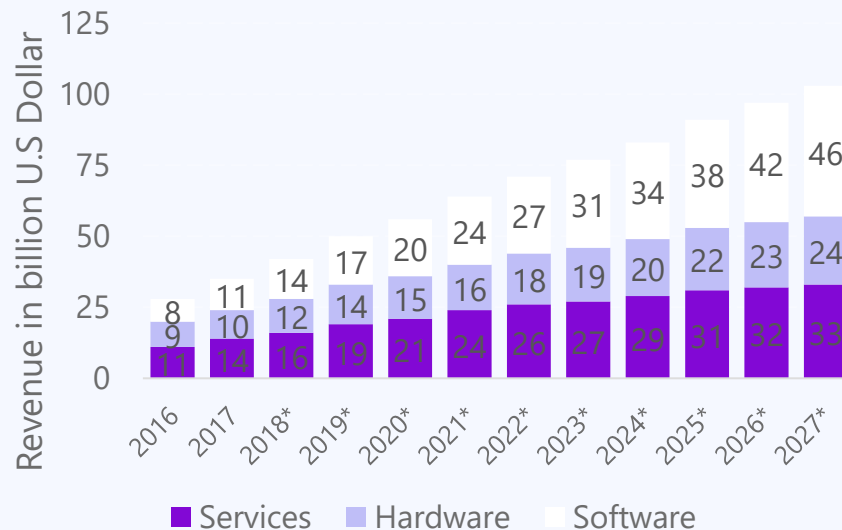
1,04 TRIỆU
tin nhắn Slack được gửi

229 TRIỆU PHÚT
họp trên Microsoft Teams

43,6 TRIỆU USD
chi tiêu Cyber Week

Tài sản dữ liệu

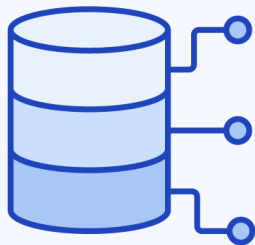
- Theo Statista⁽¹⁾, doanh thu trong lĩnh vực dữ liệu lớn ngày càng tăng, đặc biệt tăng mạnh ở lĩnh vực dịch vụ dữ liệu lớn, từ 8 tỷ đô la năm 2016 có thể tăng đến 46 tỷ đô la vào năm 2027.
- Doanh nghiệp hiện nay coi Dữ liệu như 1 loại tài sản mới: nó linh hoạt, dễ dàng khai thác và không bị hao mòn theo thời gian.



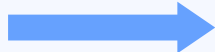
(1) Global big data revenue by type 2016-2027 | Statista

Dữ liệu thúc đẩy kinh doanh

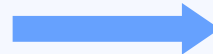
Dữ liệu



Phân tích



Thay đổi trải nghiệm
khách hàng



Tăng trưởng kinh
doanh



Vòng đời dữ liệu trong doanh nghiệp

KHO DỮ LIỆU

Các bản ghi giao dịch của khách hàng được lưu trữ, phân loại trong các hệ thống CSDL của doanh nghiệp

2

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Người dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp/ tổ chức, tạo ra các dữ liệu

1



3

XÂY DỰNG DASHBOARD/ MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN, DỰ BÁO

Thực hiện phân tích, tổng hợp số liệu để tạo ra các báo cáo kinh doanh/ hoạt động, các mô hình dự đoán, dự báo, mô hình tối ưu...

4

RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

Số liệu giúp người chỉ huy có được cái nhìn đúng nhất để đưa ra quyết định

Một số use cases ứng dụng PTDL

Use case 1



Công cụ tìm
kiếm

Use case 2



Thương mại
điện tử

Use case 3



Nội dung kinh
doanh

Công cụ tìm kiếm Google

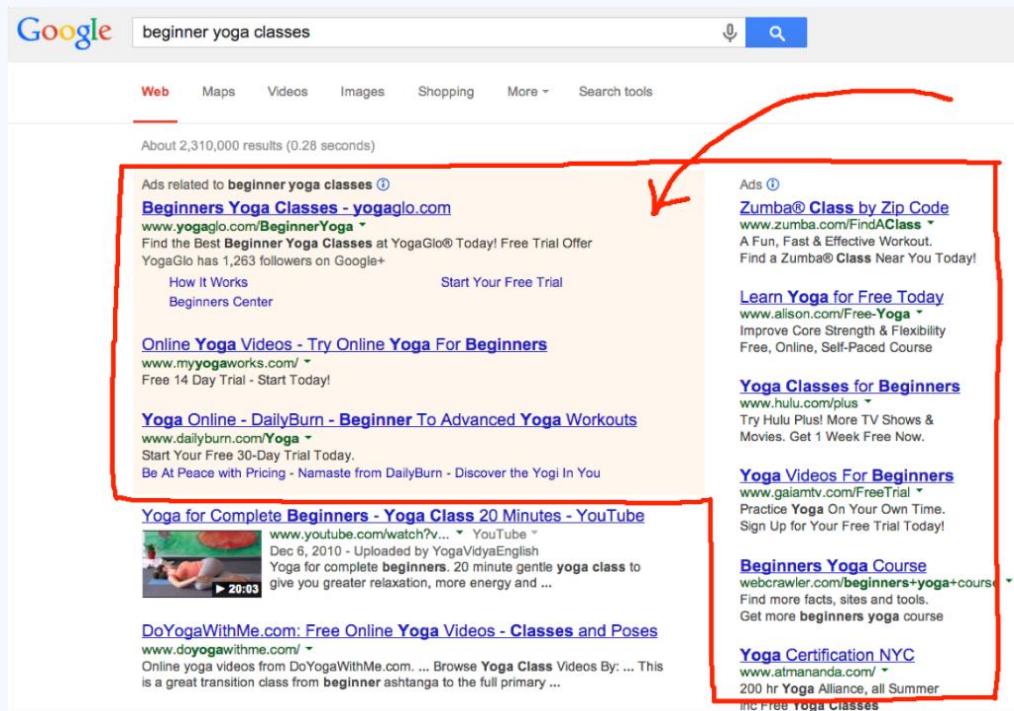
Google Ads

- Cho phép doanh nghiệp tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm từ khóa hoặc duyệt các trang web có chủ đề liên quan đến doanh nghiệp đó

Trong năm tài chính 2023, Google đã kiếm được bao nhiêu tiền?

305.6B \$

- Trong đó mảng quảng cáo chiếm 78% (237.8 B\$)



Trang thương mại điện tử Amazon

I Amazon sử dụng dữ liệu để bán hàng theo nhu cầu của bạn

- ▶ Amazon hiện đang sử dụng tính năng lọc cộng tác giữa các mặt hàng, giúp chia tỷ lệ thành các tập dữ liệu lớn và đưa ra các đề xuất chất lượng cao theo thời gian thực
- ▶ 35% doanh số bán hàng từ các đề xuất sản phẩm

35% doanh thu

amazon.com

Recommended for You

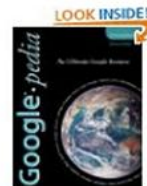
Amazon.com has new recommendations for you based on [items](#) you purchased or told us you own.



[Google Apps
Deciphered: Compute in
the Cloud to Streamline
Your Desktop](#)



[Google Apps
Administrator Guide: A
Private-Label Web
Workspace](#)



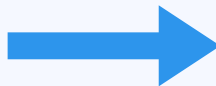
[Googlepedia: The
Ultimate Google
Resource \(3rd Edition\)](#)

Dịch vụ video trực tuyến Netflix

I Đề xuất video của Netflix

- 75% video phát trực tuyến từ các đề xuất

NETFLIX



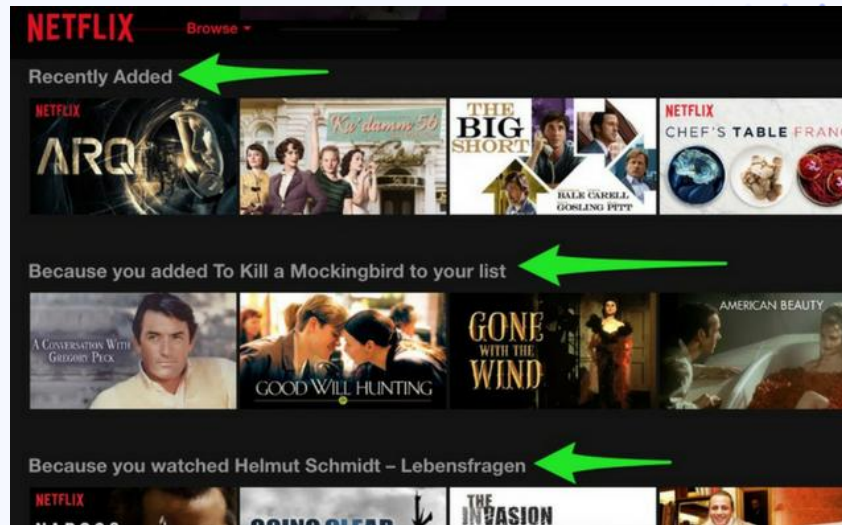
Thấu hiểu hành vi người dùng thông qua tác động của Chất lượng trải nghiệm



Cá nhân hóa trải nghiệm phát trực tuyến



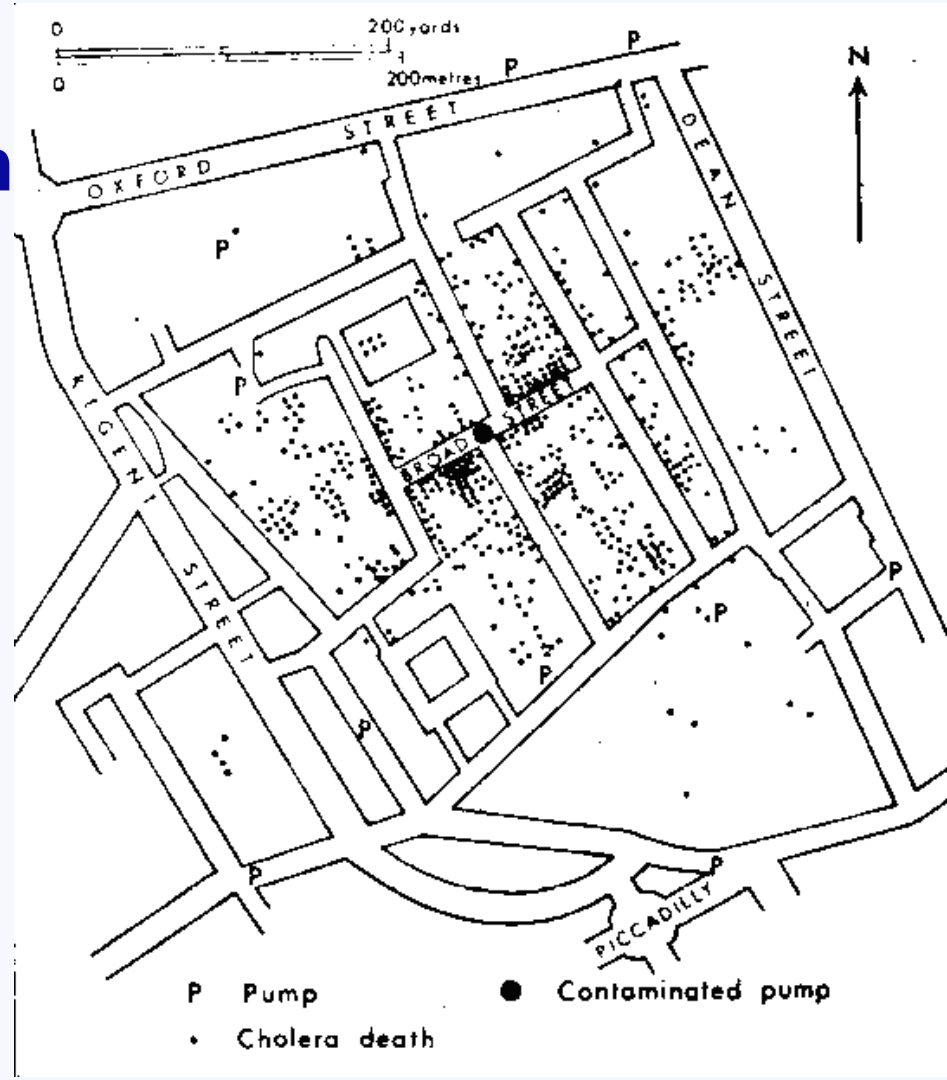
Tối ưu hóa tìm kiếm nội dung



[Trang cá nhân]

Đại dịch tả London

Dịch tả bùng phát ở Luân Đôn năm 1853-1854, có quá nhiều người chết mà không rõ nguyên nhân. Một bác sĩ đã chấm vị trí những người chết lên bản đồ thành phố Luân Đôn và phát hiện ra họ sống quanh một vòi nước. Trong khi vòi nước khác lại không có người chết. Từ đó, vị bác sĩ phát hiện thêm rằng các vòi nước ở đây do hai công ty cung cấp: một lấy đầu nguồn sông Thames, một lấy cuối nguồn sông. Vòi nước có nhiều người chết được lấy từ cuối dòng sông Thames



Đại dịch tả London

- Hai dãy nhà đối diện nhau, một bên thì có nhiều bệnh nhân bệnh tả, còn một bên thì chỉ có một bệnh nhân, và khác biệt giữa hai dãy nhà này là họ sử dụng hai nguồn nước khác nhau.
- Thu thập dữ liệu, phân tích các logic giữa nguồn nước và các ca nhiễm.
- Đề xuất tháo gỡ cây nước mà theo dữ liệu thu thập được là nguyên nhân lây truyền dịch bệnh.

Quận (district)	Công ti cung cấp nước	Số hộ trong vùng	Số người chết vì bệnh tả	Tỉ lệ tính trên 1000 hộ
1	Southwark & Vauxhall	40.046	1.263	315
2	Lambeth	26.107	98	37
3	Cả hai công ti	256.423	1.422	59



2009

Dầu
&
Khí
đốt**ExxonMobil**

bp

**PetroChina****Chevron****TotalEnergies**

Nay

Công
nghệ**Microsoft****SAMSUNG****Alphabet****amazon****Tencent** 腾讯**nVIDIA®**Công
nghệ**Microsoft****IBM**أرامكو السعودية
saudi aramco**ExxonMobil**Dầu
&
Khí
đốt

Tài nguyên quý giá nhất thế giới không còn là dầu mỏ mà là dữ liệu

Data và dữ liệu tiếp tục định hình nhóm công ty giá trị nhất thế giới

5,02 nghìn tỷ USD
NVIDIA — công ty giá trị nhất

7/8
thuộc hệ sinh thái công nghệ, dữ
liệu và AI

2,7×
NVIDIA so với Saudi Aramco

#	Công ty	Vốn hóa	Lĩnh vực
1	NVIDIA	\$5,020T	Chip / AI
2	Apple	\$4,813T	Thiết bị & dịch vụ
3	Alphabet	\$4,224T	Dữ liệu / AI
4	Microsoft	\$2,954T	Cloud / AI
5	Amazon	\$2,662T	Cloud / thương mại
6	TSMC	\$2,202T	Bán dẫn
7	Saudi Aramco	\$1,838T	Năng lượng
8	SpaceX	\$1,720T	Không gian / dữ liệu

Vốn hóa đang dịch chuyển từ sở hữu tài nguyên sang kiểm soát compute, dữ liệu và mô hình AI.

Các công ty AI/ Data tạo ra khoảng cách vốn hóa ngày càng lớn với ngành năng lượng truyền thống

Công ty	2023	Dịch chuyển	07/2026
NVIDIA AI compute	\$1,1T	+356%	\$5,02T
APPLE Thiết bị + dịch vụ	\$2,8T	+72%	\$4,81T
MICROSOFT Cloud + AI	\$2,4T	+23%	\$2,95T
SAUDI ARAMCO Năng lượng	\$2,2T	-16%	\$1,84T

Key takeaway: AI đang tái định giá năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Dữ liệu chỉ trở thành tài sản khi được chuyển hóa thành quyết định

Quy mô dữ liệu không tự tạo ra giá trị — doanh nghiệp cần thu thập đúng, kết nối được, phân tích tốt và hành động kịp thời.

01

Dữ liệu bùng nổ

Mọi tương tác số liên tục tạo thêm dữ liệu với tốc độ và quy mô lớn.

02

Tài sản có điều kiện

Dữ liệu chỉ có giá trị khi được lưu trữ, chuẩn hóa, kết nối và quản trị.

03

Vòng lặp giá trị

Dữ liệu → phân tích, mô hình → quyết định → dữ liệu mới và cải tiến liên tục.

04

Lợi thế cạnh tranh

Doanh nghiệp thắng khi biến dữ liệu thành insight, sản phẩm và hành động nhanh hơn.

Năng lực dữ liệu là sự kết hợp của công nghệ, quy trình và con người.

03

Dữ liệu lớn là gì?

Khái niệm về Dữ liệu lớn

Thu thập dữ liệu từ
Internet, Blog, Chat, Web?

Khai thác dữ
liệu?

Công cụ giúp tăng doanh số
và doanh thu?

Một cách để dự đoán
tương lai?



Một cách để hiểu rõ hơn
về khách hàng?

Thế nào được coi là lớn



100GB 10GB 5PB
2 tỉ bản ghi/ s 1TB
2000 bảng 2PB
1000 nguồn dữ liệu

Một số định nghĩa về Big Data (1)

“Dữ liệu lớn có thể rất nhỏ. Không phải mọi tập dữ liệu to đều lớn”

- GS. Hồ Tú Bảo -

Dữ liệu lớn (Tiếng Anh: **Big Data**) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn **và phức tạp** mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.



Một số định nghĩa về Big Data (2)

Các tập dữ liệu cực lớn có thể được phân tích bằng máy tính để tiết lộ các mẫu, xu hướng và mối liên hệ, đặc biệt liên quan đến hành vi và tương tác của con người.

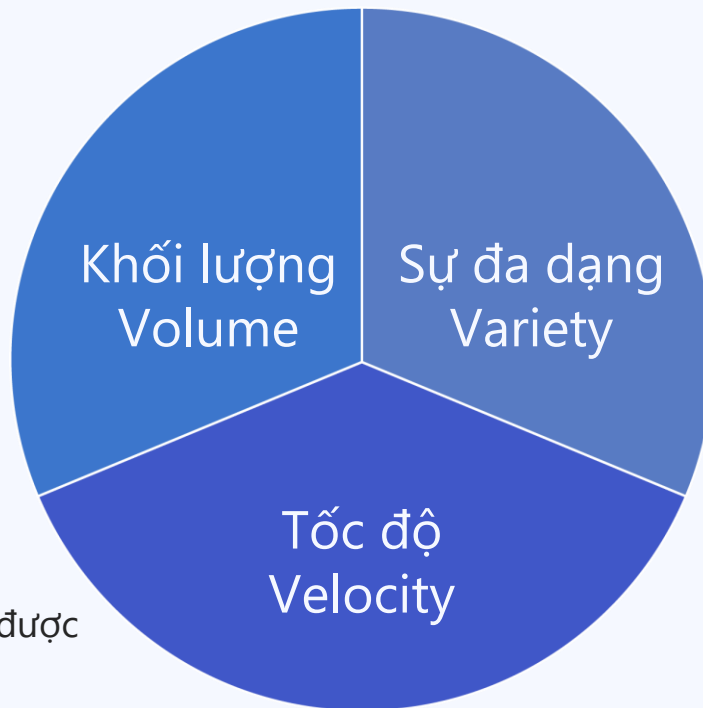
- Oxford Languages -

Big Data là tài sản thông tin có khối lượng lớn, tốc độ cao và/hoặc có tính đa dạng cao, đòi hỏi các hình thức xử lý thông tin đổi mới, hiệu quả về chi phí cho phép nâng cao hiểu biết sâu sắc, ra quyết định và tự động hóa quy trình.

- Gartner Glossary -

Các đặc điểm của Dữ liệu lớn

- Kích thước của Big Data



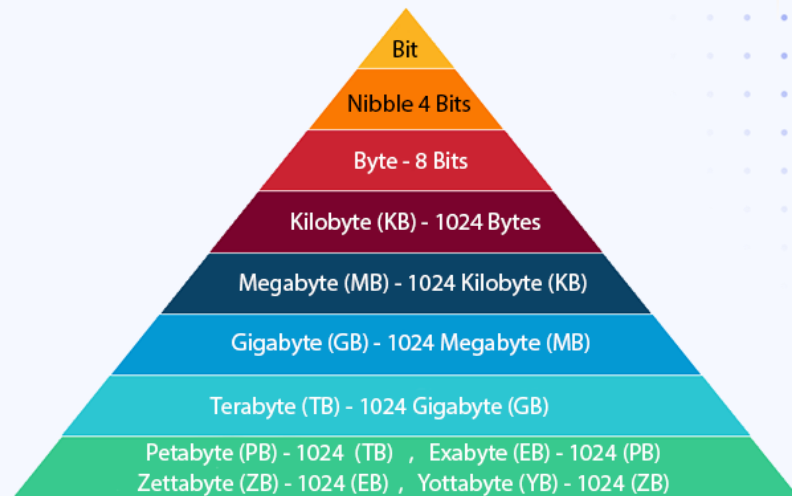
- Sự đa dạng của Big Data có cấu trúc, không có cấu trúc

- Tốc độ mà dữ liệu đang được tích lũy

Khối lượng dữ liệu

I Bao nhiêu dữ liệu được tạo ra mỗi ngày

- ▶ Vào năm 2020, mọi người tạo ra 1,7 MB dữ liệu mỗi giây.
- ▶ Đến năm 2022, 70% GDP toàn cầu sẽ được số hóa.
- ▶ Vào năm 2021, 68% người dùng Instagram xem ảnh của các thương hiệu.
- ▶ Đến năm 2025, hơn 200 zettabyte dữ liệu sẽ được lưu trữ trên đám mây trên toàn cầu.
- ▶ Đến cuối năm 2020, 44 zettabyte sẽ tạo nên toàn bộ vũ trụ kỹ thuật số.
- ▶ Mỗi ngày có 306,4 tỷ email được gửi và 500 triệu Tweet được tạo.



Sự đa dạng của dữ liệu

Thay đổi hồ sơ dữ liệu

- Dữ liệu giao dịch
- Dữ liệu khoa học
- Dữ liệu cảm biến
- Dữ liệu truyền thông xã hội
- Dữ liệu doanh nghiệp
- Dữ liệu công cộng



Độ phức tạp của dữ liệu: đa dạng và tốc độ

“Big Data” không còn hot vì đã trở thành chuẩn mực định

Tại Việt Nam, từ khóa “Big Data” bớt được nhắc đến không phải vì kém quan trọng, mà vì công nghệ đã trưởng thành, được hiểu rộng và đi vào vận hành thường ngày.

01

Từ xu hướng → hạ tầng

Cloud, data lakehouse và xử lý phân tán đã biến Big Data thành năng lực nền tảng phổ biến.

02

Khái niệm đã trưởng thành

Doanh nghiệp không còn cần giải thích “Big Data là gì”, mà tập trung vào cách quản trị và khai thác.

03

“Dữ liệu” mặc định là lớn

Dữ liệu hiện nay vốn đa nguồn, tốc độ cao và phi cấu trúc; ranh giới small data và big data ngày càng mờ.

04

Giá trị nằm ở ứng dụng

Ngôn ngữ chuyển sang Data, Analytics và AI — nhấn vào insight, tự động hóa và quyết định.

Big Data là nền tảng ngầm định; lợi thế nằm ở năng lực dữ liệu đầu-cuối.

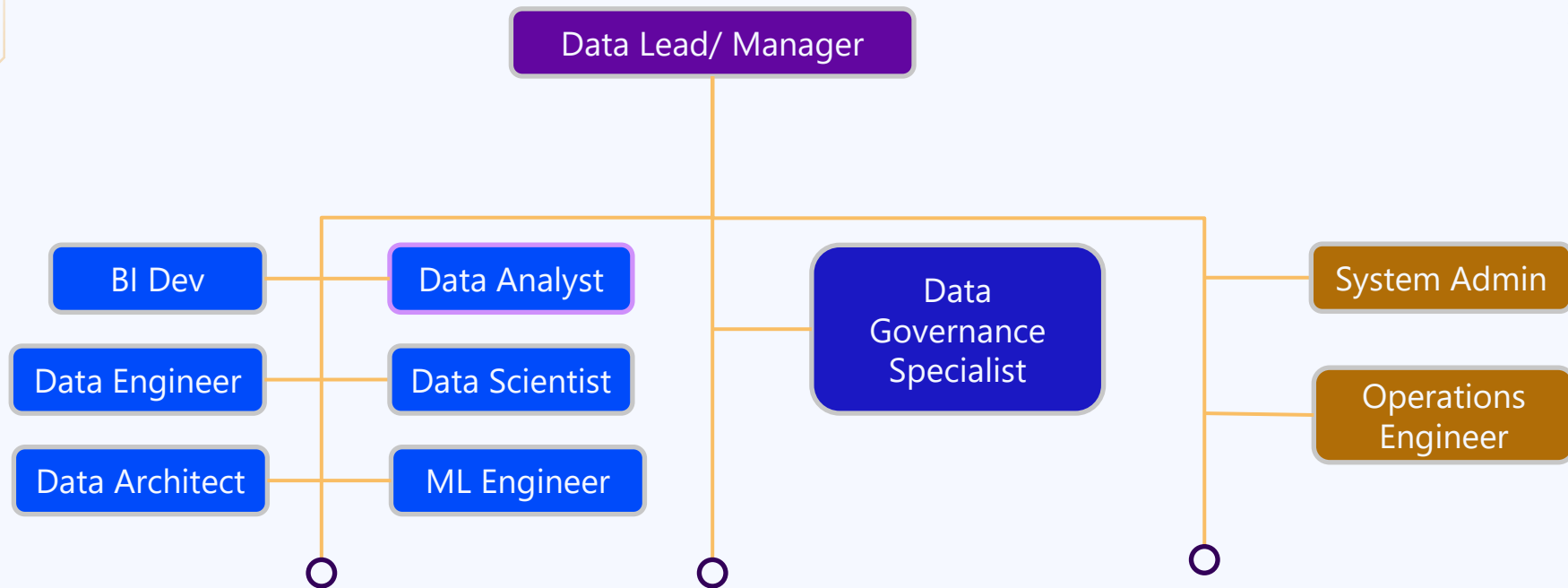
Q&A



04

Cấu trúc dự án Data

Data team Structure



Data Architect

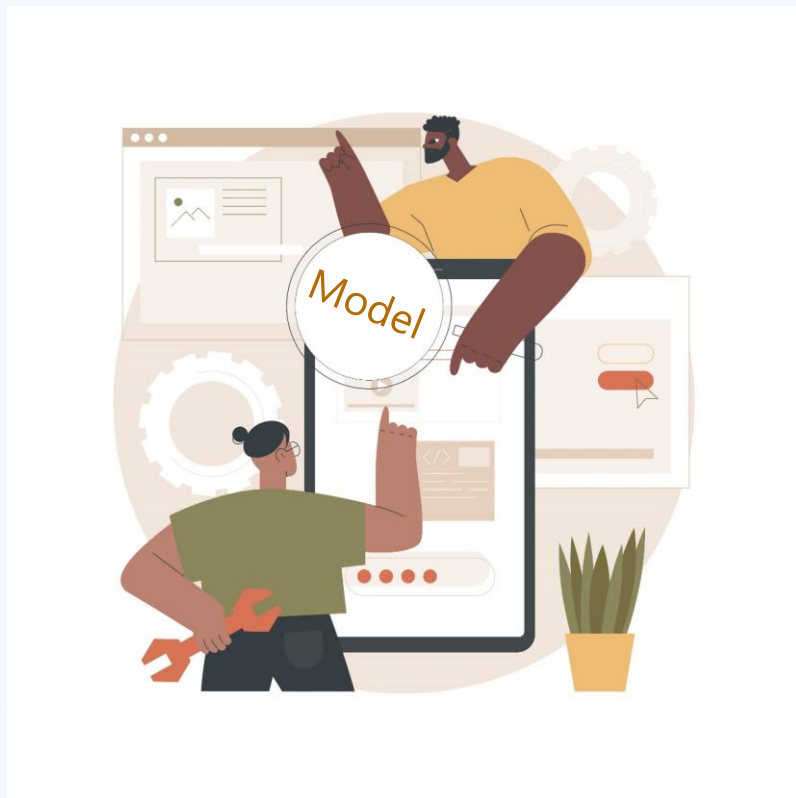
Thiết kế mô hình dữ liệu

Đảm bảo tích hợp dữ liệu
giữa các hệ thống

Quản lý và đảm bảo duy trì
mô hình dữ liệu

Một số kỹ năng chính cần có:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Kỹ năng tạo ra kiến trúc cơ sở dữ liệu hiệu quả và tối ưu.
- Mô hình hóa dữ liệu: Xây dựng các mô hình dữ liệu conceptual, logical và physical.
- Quản lý dữ liệu: Kinh nghiệm về quản lý chất lượng, bảo mật và quản trị dữ liệu.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu: Kiến thức về Data Warehouse, Data Lake và các giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn.
- Cloud Architecture: Hiểu biết về các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) cho việc triển khai hạ tầng dữ liệu.
- ETL/ELT: Thiết kế và tối ưu hóa quy trình ETL/ELT cho luồng dữ liệu.
- Kỹ năng lập trình: Thành thạo các ngôn ngữ như SQL, Python hoặc Java



Data Engineer

Xây dựng Data Pipeline

Quản lý và duy trì Data Model

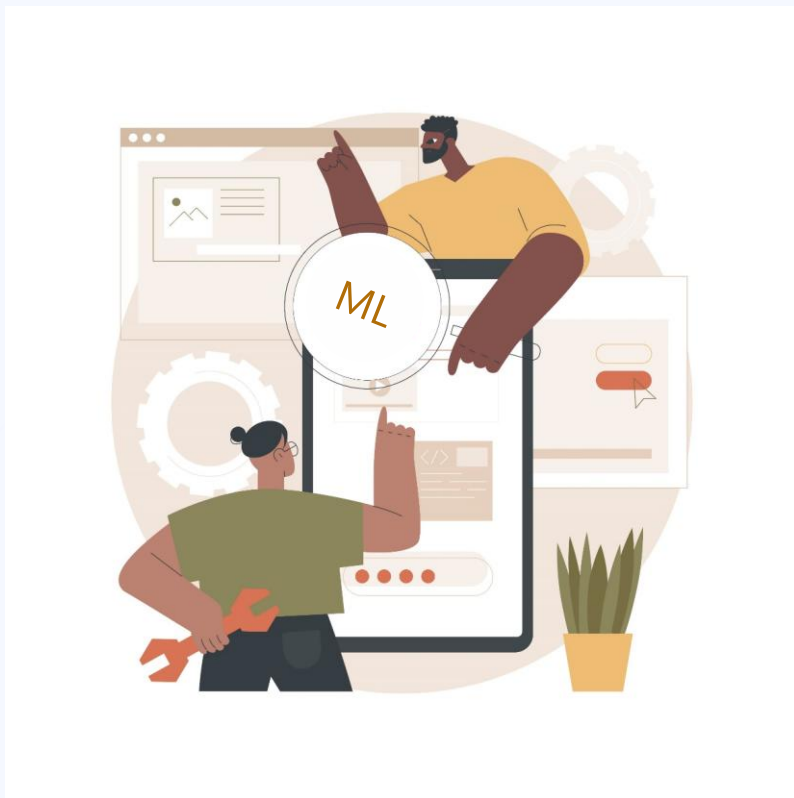
Xây dựng & thử nghiệm
công cụ



Một số kỹ năng chính cần có:

- Lập trình: Thành thạo các ngôn ngữ như Python, Java hoặc Scala để xây dựng pipeline dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu và SQL: Kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL, viết truy vấn SQL hiệu quả.
- ETL/ELT: Thiết kế và triển khai các quy trình ETL/ELT để chuyển đổi và tích hợp dữ liệu.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu: Kiến thức về các công nghệ lưu trữ dữ liệu như Data Lake, Data Warehouse (ví dụ: Amazon Redshift, Snowflake).
- Xử lý dữ liệu lớn: Kinh nghiệm với các công cụ như Apache Hadoop, Spark để xử lý dữ liệu lớn.
- Quản lý dữ liệu và tối ưu hóa hiệu năng: Cải thiện hiệu suất pipeline dữ liệu và quản lý chất lượng dữ liệu.
- Cloud Computing: Kỹ năng làm việc với các nền tảng đám mây như AWS, Google Cloud, hoặc Azure.

ML Engineer



Triển khai ML Model

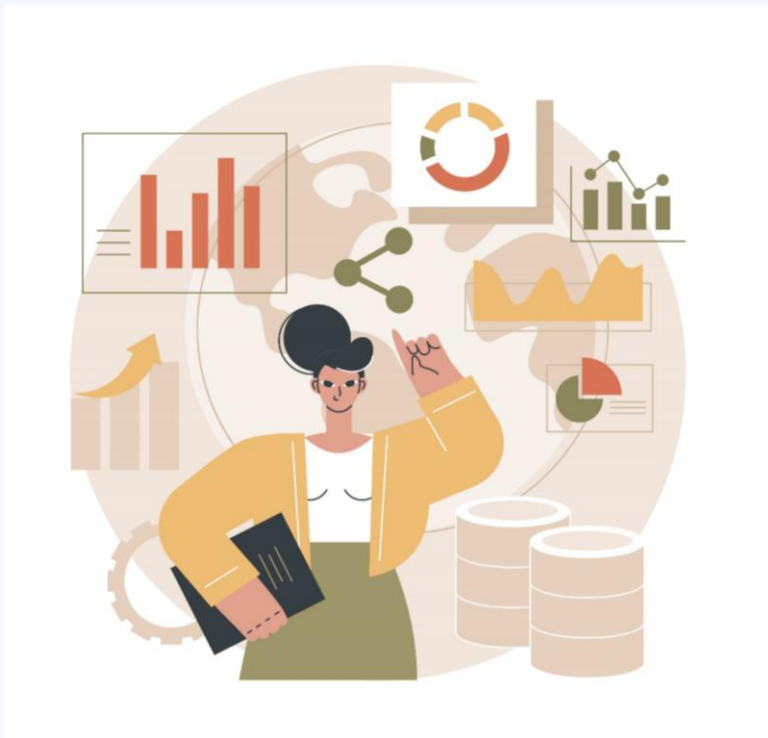
Tối ưu mô hình

Đảm bảo hiệu suất và hiệu quả mô hình khi triển khai thực tế

Một số kỹ năng chính cần có:

- Lập trình: Thành thạo các ngôn ngữ như Python, R, hoặc Java để xây dựng mô hình học máy.
- Machine Learning: Kỹ năng triển khai, tối ưu hóa và điều chỉnh các thuật toán học máy.
- Deep Learning: Hiểu biết về các framework như TensorFlow, PyTorch để làm việc với mạng nơ-ron.
- MLOps: Triển khai, giám sát và duy trì các mô hình học máy trong môi trường sản xuất.
- Cloud Services: Sử dụng các dịch vụ đám mây như AWS, GCP, hoặc Azure để triển khai mô hình.
- Kỹ năng tối ưu hóa hiệu suất: Tối ưu hóa mô hình và pipeline dữ liệu để cải thiện tốc độ và độ chính xác.
- Cơ sở dữ liệu và Big Data: Làm việc với dữ liệu lớn và các hệ thống như Hadoop, Spark.

Data Scientist



Nghiên cứu đề xuất use-case mới
Triển khai các use-case PTDL

Ứng dụng AI vào SXKD

Thúc đẩy quá trình khai phá dữ liệu.

Một số kỹ năng chính cần có:

- Thống kê và toán học: Nắm vững các phương pháp thống kê, lý thuyết xác suất và toán học để phân tích dữ liệu.
- Lập trình: Thành thạo các ngôn ngữ như Python hoặc R để xây dựng và triển khai mô hình.
- Machine Learning: Hiểu biết về các thuật toán học máy như hồi quy, cây quyết định, và mạng nơ-ron.
- Khai phá và xử lý dữ liệu: Kỹ năng làm sạch, xử lý, và biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn.
- Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng các công cụ như để tạo biểu đồ và dashboard.
- SQL và cơ sở dữ liệu: Kỹ năng truy vấn và quản lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL.
- Deep Learning: Kiến thức cơ bản về các framework như TensorFlow hoặc PyTorch.

Business Intelligence Developer

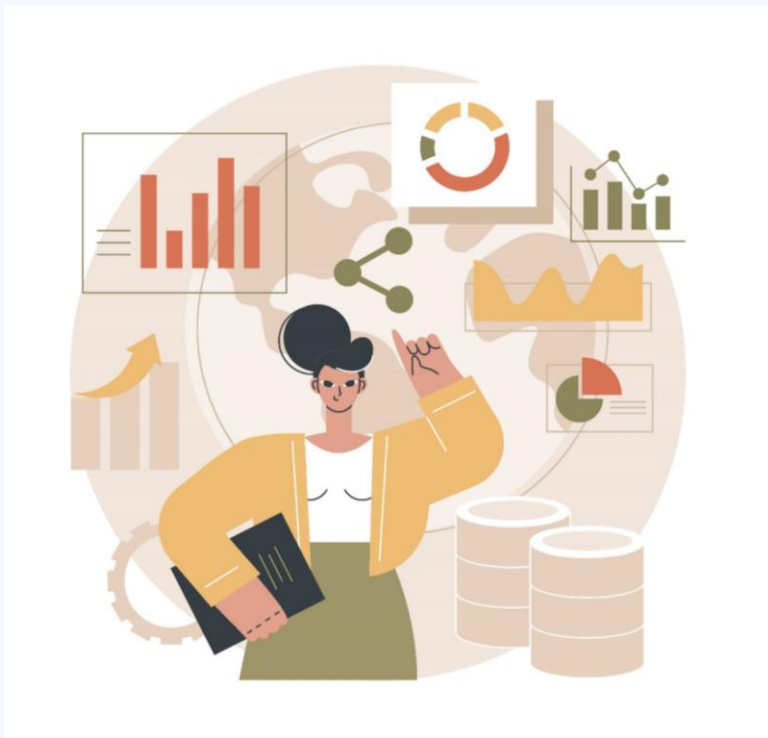
Xây dựng Dashboard/ Báo cáo

Trực quan hóa dữ liệu

Tự động hóa quá trình khai thác dữ liệu

Một số kỹ năng chính cần có:

- SQL và cơ sở dữ liệu: Thành thạo viết truy vấn SQL và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Phân tích dữ liệu: Khả năng hiểu và phân tích dữ liệu để đưa ra các báo cáo chi tiết.
- Công cụ BI: Sử dụng thành thạo các công cụ như Power BI, Tableau, hoặc QlikView.
- Hiểu biết về kinh doanh: Khả năng liên kết phân tích dữ liệu với các yêu cầu kinh doanh thực tế.



Data Governance Specialist

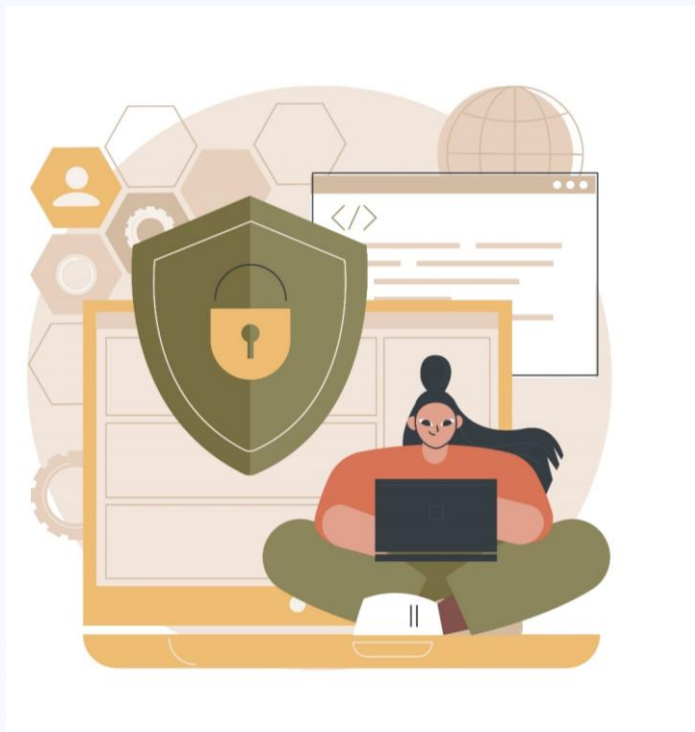
Quản lý siêu dữ liệu

Quản lý chất lượng dữ liệu

Xây dựng chiến lược dữ liệu

Đề xuất cơ chế quản trị, sử dụng dữ liệu hiệu quả

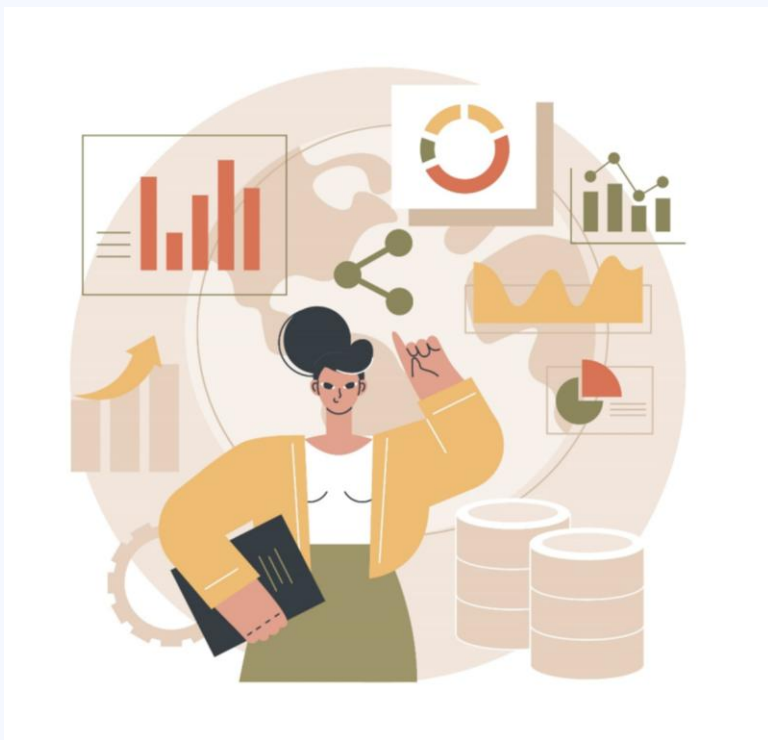
Gắn nhãn, xây dựng từ điển dữ liệu



Một số kỹ năng chính cần có:

- Quản lý dữ liệu: Kiến thức về quản lý vòng đời dữ liệu, chất lượng và bảo mật dữ liệu.
- Chính sách và quy định: Hiểu biết về các quy định như GDPR, CCPA, và các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu.
- Metadata Management: Quản lý và sử dụng metadata để tổ chức và theo dõi dữ liệu.
- Quản trị quyền truy cập: Thiết lập và kiểm soát quyền truy cập dữ liệu dựa trên vai trò.
- Truy tìm nguồn gốc dữ liệu (Data Lineage): Theo dõi nguồn gốc và luồng dữ liệu qua các hệ thống.
- Data Stewardship: Cộng tác với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng và tuân thủ dữ liệu

Data Analyst



Phân tích và Diễn giải Dữ liệu

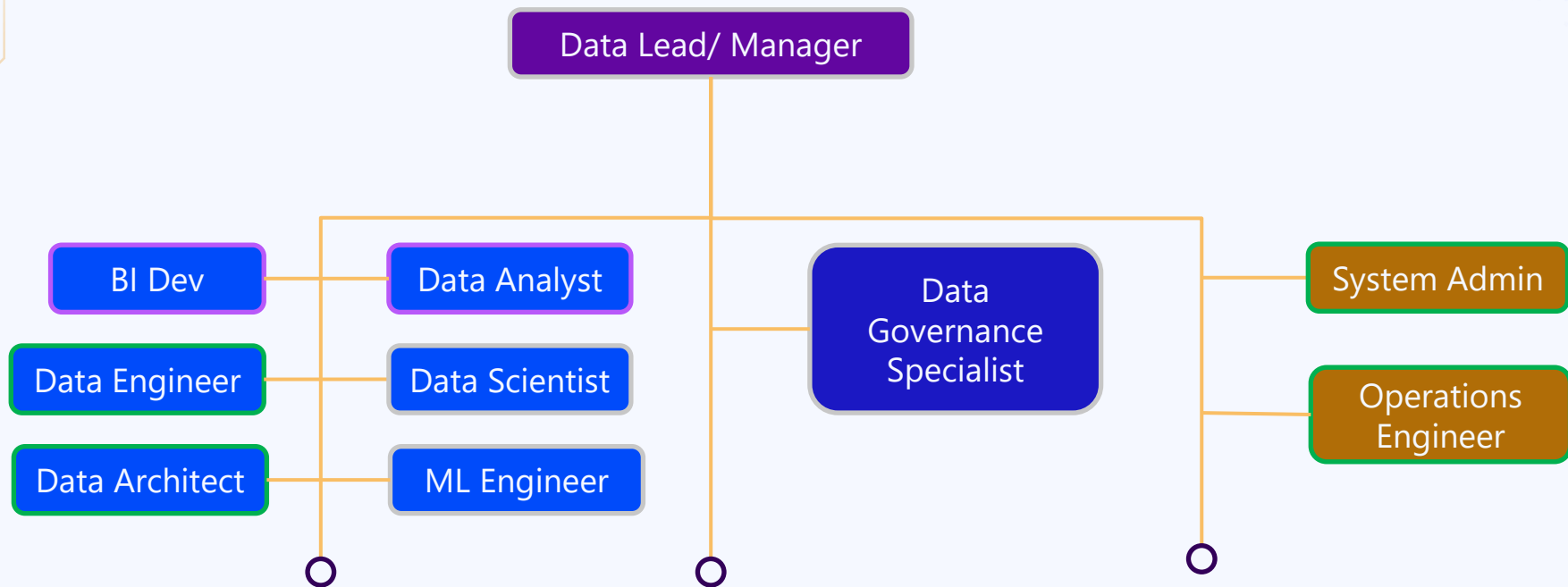
Hỗ trợ Quyết định Kinh doanh

Trực quan hóa dữ liệu

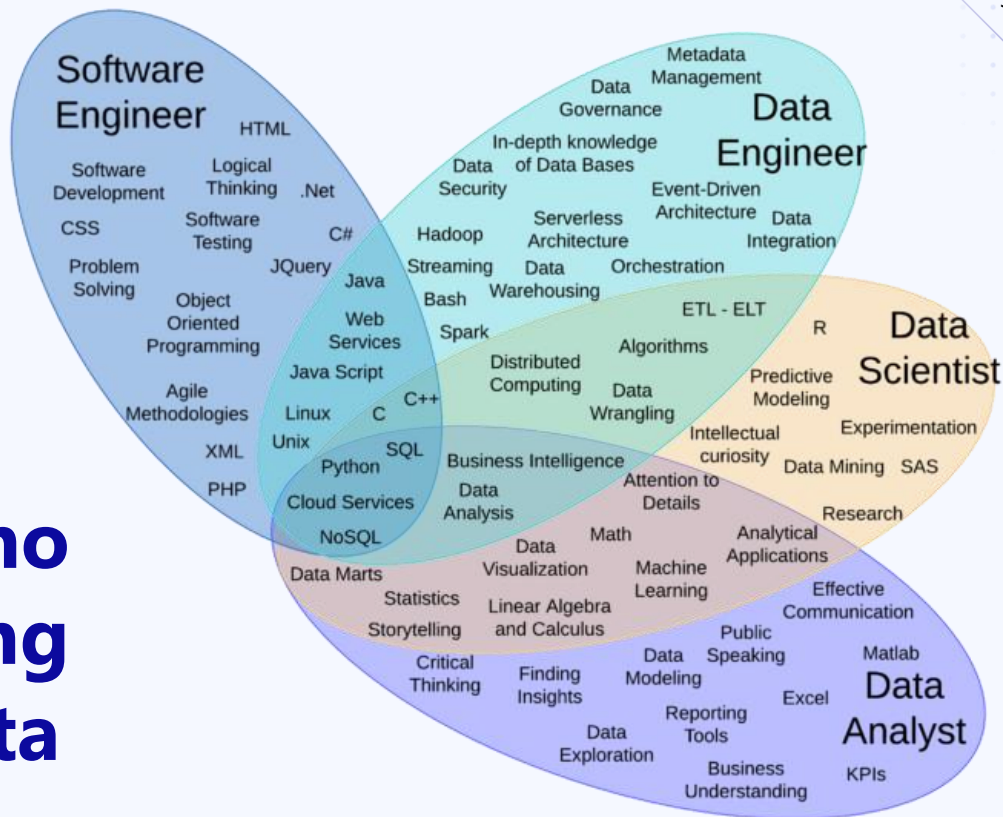
Một số kỹ năng chính cần có:

- Phân tích dữ liệu: Khả năng diễn giải dữ liệu để tìm ra các xu hướng và thông tin có giá trị.
- SQL: Thành thạo viết truy vấn SQL để truy xuất và xử lý dữ liệu.
- Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng công cụ như Tableau, Power BI, hoặc Matplotlib để tạo biểu đồ và dashboard.
- Thống kê: Hiểu biết cơ bản về các phương pháp thống kê và xác suất.
- Xử lý dữ liệu: Kỹ năng làm sạch, xử lý và biến đổi dữ liệu cơ bản.
- Kỹ năng giao tiếp: Giải thích kết quả phân tích cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.
- Sử dụng và khai thác các công cụ/ công nghệ khác trong kho dữ liệu

Data team Structure



Bộ kỹ năng cho các vị trí trong lĩnh vực IT & Data



Mức lương trung bình trong lĩnh vực Data

VỊ TRÍ	PHẠM VI	TRUNG VI
DATA & ANALYTICS		
Data Scientist	\$1.490 - \$2.310	\$1.640
Data Analyst	\$1.130 - \$1.860	\$1.230
Machine Learning Engineer	\$1.480 - \$2.380	\$1.680
AI Engineer	\$1.110 - \$2.060	\$1.360
Business Intelligence (BI) Developer	\$1.470 - \$2.390	\$1.660
Big Data Engineer	\$1.210 - \$2.260	\$1.480
Data Governance Specialist	\$1.140 - \$2.380	\$1.480
Data Visualization Engineer	\$730 - \$1.260	\$1.000

Dự án dữ liệu thành công cần một đội ngũ đa vai trò, cùng chịu trách nhiệm đầu-cuối

Không có một vị trí đơn lẻ nào tạo ra toàn bộ giá trị dữ liệu — kiến trúc, nền tảng, phân tích, AI và quản trị phải phối hợp quanh cùng mục tiêu kinh doanh.

01

Kiến trúc tạo nền móng

Data Architect thiết kế mô hình, chuẩn tích hợp và định hướng hạ tầng dữ liệu dài hạn.

02

Kỹ thuật tạo dòng chảy

Data Engineer xây pipeline tin cậy; ML Engineer đưa mô hình vào vận hành và duy trì hiệu suất.

03

Phân tích tạo quyết định

Data Analyst, BI Developer và Data Scientist chuyển dữ liệu thành insight, báo cáo và use case AI.

04

Quản trị tạo niềm tin

Data Governance đảm bảo chất lượng, metadata, phân quyền, tuân thủ và khả năng sử dụng lại dữ liệu.

Thiết kế đội ngũ theo chuỗi giá trị dữ liệu, không theo các vị trí hoạt động tách rời.

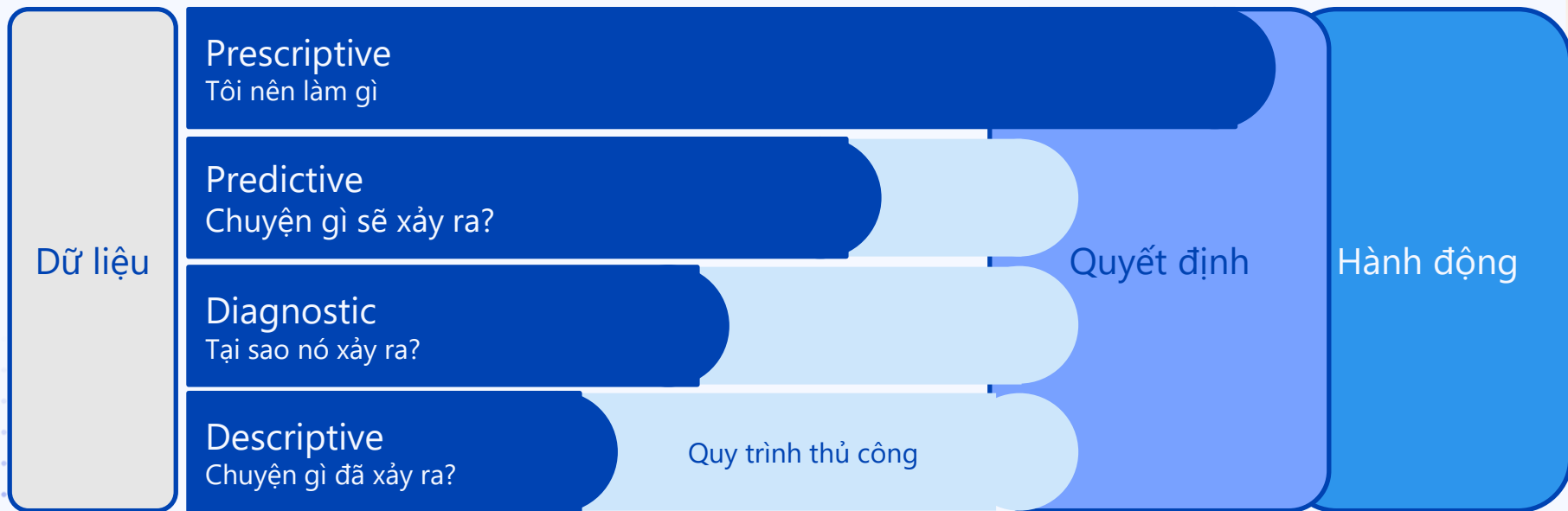
Q&A



05

Xử lý & phân tích dữ liệu

Các level của Data Analytics



Recommendation

Dự đoán sở thích của người dùng và đưa ra các đề xuất tùy chỉnh

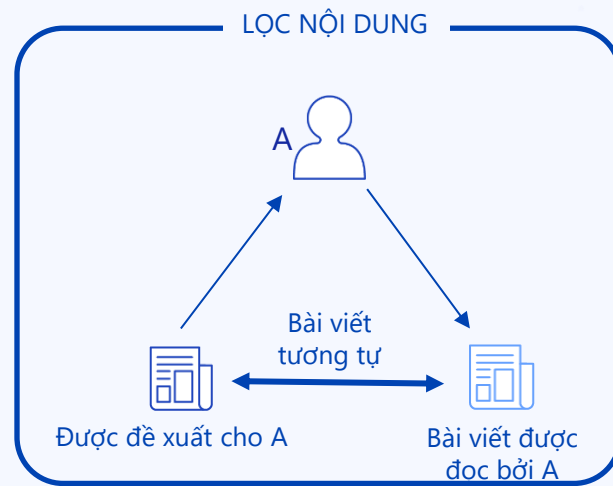
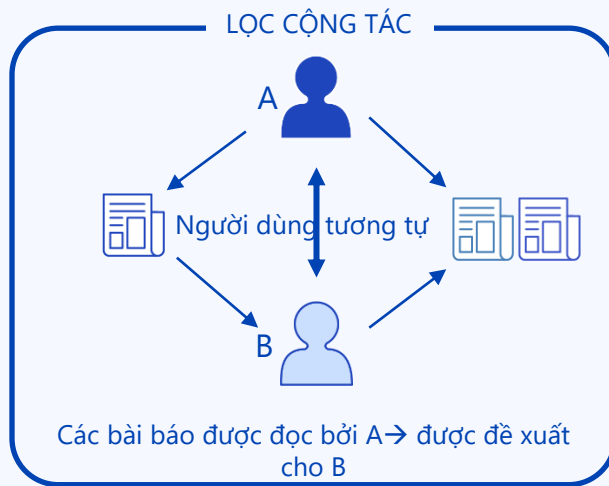
Có tính ứng dụng cao trong nhiều ngành

- Mua sắm trực tuyến
- Dịch vụ phát trực tuyến

Collaborative Filtering (Lọc cộng tác) và Content Filtering (Lọc nội dung) là các kỹ thuật chính được triển khai

Các công ty áp dụng

- Netflix
- Amazon



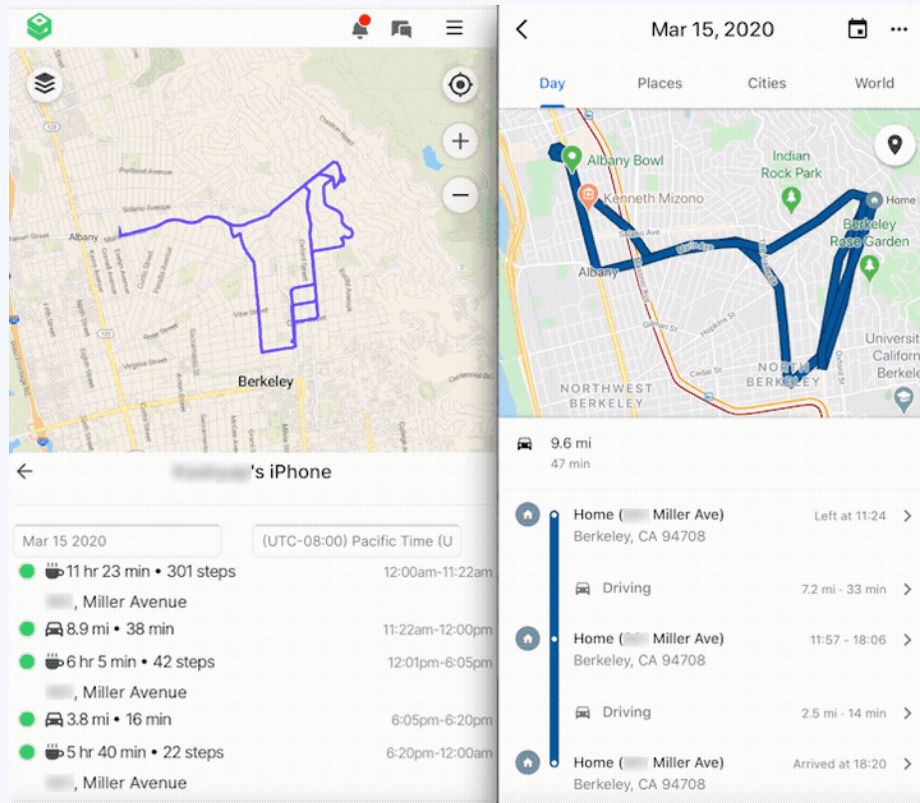
Personalization

Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh dựa trên góc nhìn 360 độ của khách hàng

- Vị trí
- Giới tính
- Sự giàu có
- Sở thích

Các Dịch vụ áp Dụng

- Google Map Timeline
- Quảng cáo Google và YouTube

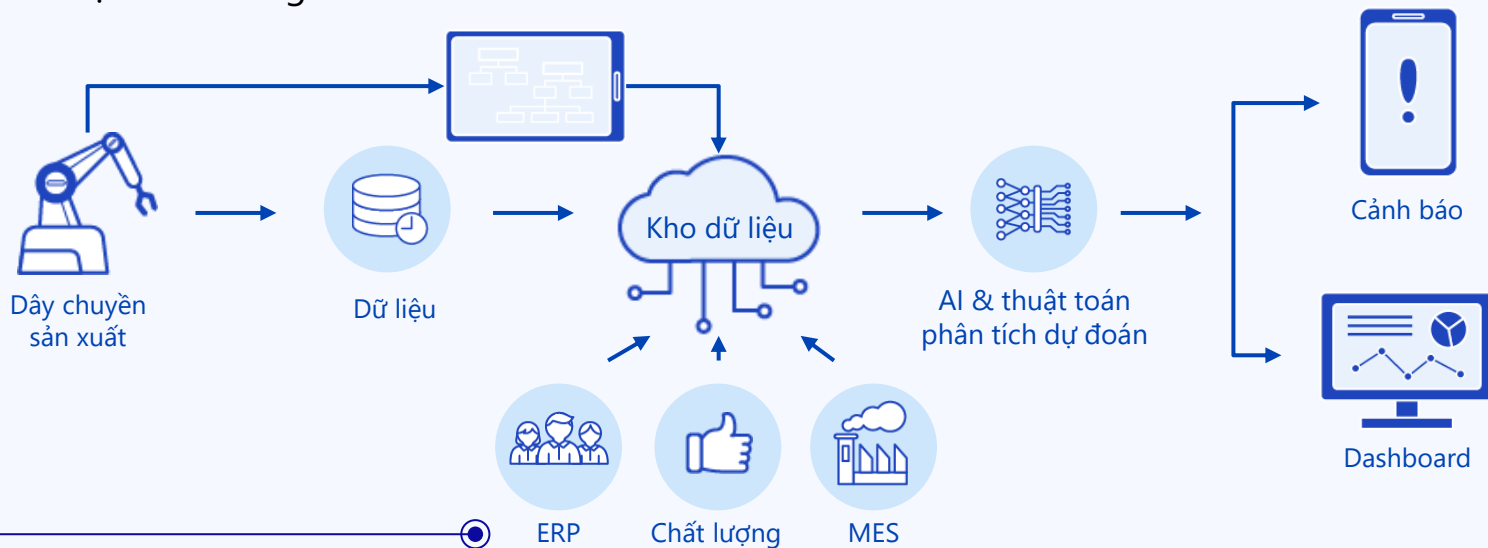


Prediction

Dự đoán lợi nhuận hoặc xu hướng trong tương lai bằng cách xác định các pattern từ dữ liệu tích lũy có liên quan

Được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau

- Phát triển sản phẩm
- Quản lý rủi ro và bảo mật
- Bảo trì dự đoán trong sản xuất



Link and Graph Analysis

Sự kết hợp

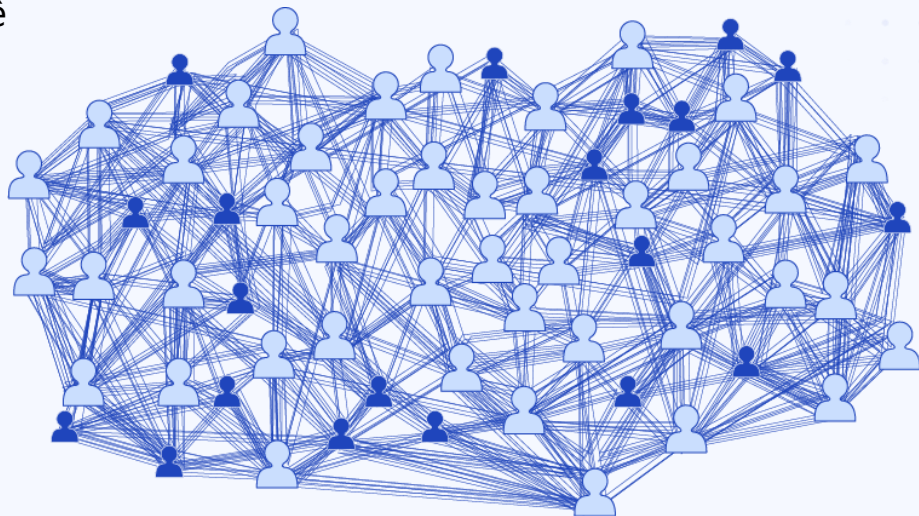
- Tạo các mô hình học máy để phân tích các sự kiện xảy ra cùng nhau
- Walmart - Khách hàng mua tã trẻ em vào cuối tuần cũng có xu hướng mua bia
- Đầu tư - Các nhà đầu tư mua cổ phiếu ở A và B cũng có xu hướng mua C

Phân tích đồ thị

- Tìm kết nối giữa các nút và cạnh
- Các nút và người dùng, các cạnh là quan hệ

Các ngành áp dụng

- Mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến
- Dịch vụ mạng xã hội



Sentiment Analysis

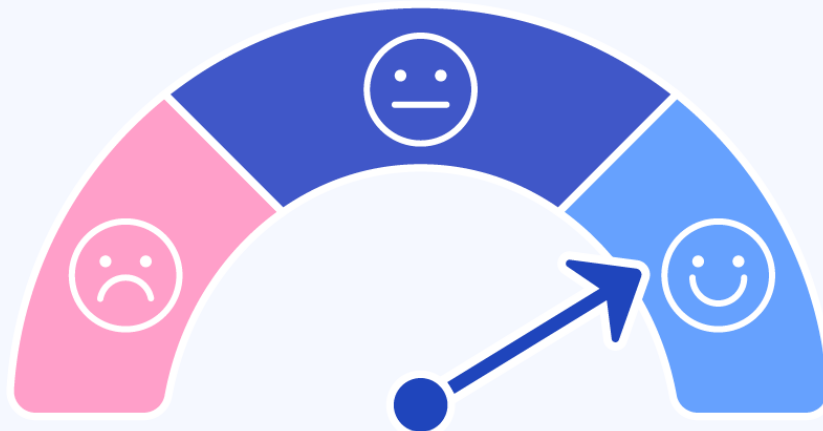
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Voice of Customer (VoC): Tiếng nói của khách hàng

- Phân tích VoC có thể được lưu trữ ở nhiều định dạng khác nhau như văn bản, âm thanh, v.v.
- Phân tích ấn tượng chủ quan, cảm xúc, thái độ và ý kiến cá nhân về một chủ đề từ dữ liệu phi cấu trúc như SNS và đánh giá sản phẩm

Các trường hợp sử dụng có thể áp dụng

- Marketing
- Dịch vụ khách hàng
- Dịch vụ lâm sàng



Classification/ Clustering

Phân loại

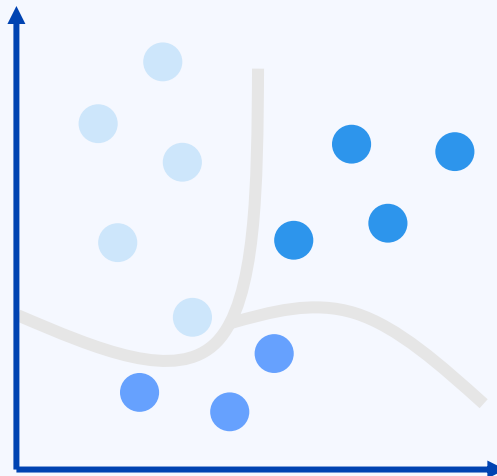
- Phân loại một tập dữ liệu nhất định thành một số danh mục được xác định trước

Phân cụm

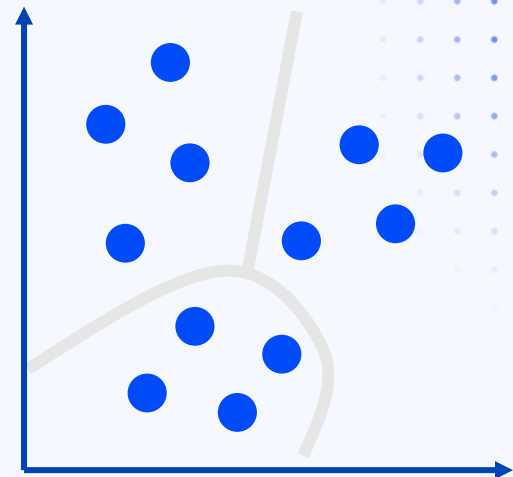
- Xác định các đặc điểm phân phối dựa trên sự giống nhau của dữ liệu đầu vào và chia nó thành nhiều nhóm tùy ý.

Các trường hợp sử dụng được áp dụng

- Xử phạt nội dung không phù hợp bằng AI của Facebook
- Phân khúc khách hàng



Phân loại (Dán nhãn)



Phân cụm
(không dán nhãn)

Phân tích dữ liệu tạo giá trị khi đi từ mô tả đến hành động

Không phải mọi bài toán đều cần AI phức tạp — cần chọn đúng cấp độ phân tích và kỹ thuật theo quyết định kinh doanh cần hỗ trợ.

01

Nền tảng là mô tả

Descriptive và diagnostic giúp hiểu điều gì đã xảy ra và nguyên nhân, tạo cơ sở phân tích tin cậy.

02

Dự đoán hướng tương lai

Prediction, recommendation và personalization dự báo nhu cầu, rủi ro và hành vi khách hàng.

03

Quan hệ mở rộng insight

Link, graph và sentiment khai thác mạng lưới, ngữ cảnh và tiếng nói khách hàng từ dữ liệu phi cấu trúc.

04

Mô hình phải dẫn tới hành động

Classification, clustering và prescriptive analytics chỉ có giá trị khi gắn vào quyết định và quy trình.

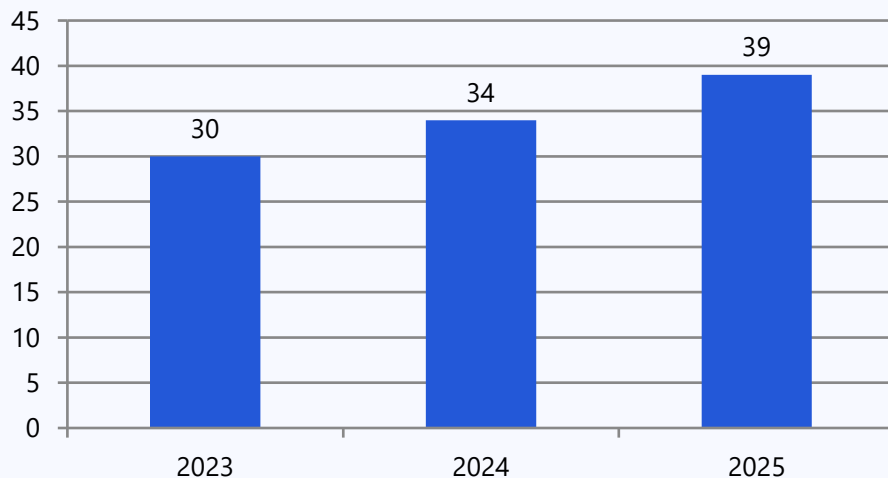
Chọn kỹ thuật từ câu hỏi kinh doanh; bắt đầu đơn giản, đưa vào quy trình và cải tiến liên tục.

06

Hiện trạng ứng dụng dữ liệu tại Việt Nam

Dữ liệu đã trở thành hạ tầng tăng trưởng của kinh tế số Việt Nam

Quy mô kinh tế số Việt Nam



31 tỷ USD

Thương mại điện tử năm 2025

Tăng khoảng 25,5%; xấp xỉ 10% tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

198 tỷ USD

Doanh thu công nghiệp công nghệ số

Tăng hơn 26% trong năm 2025, mở rộng hạ tầng tạo và xử lý dữ liệu.

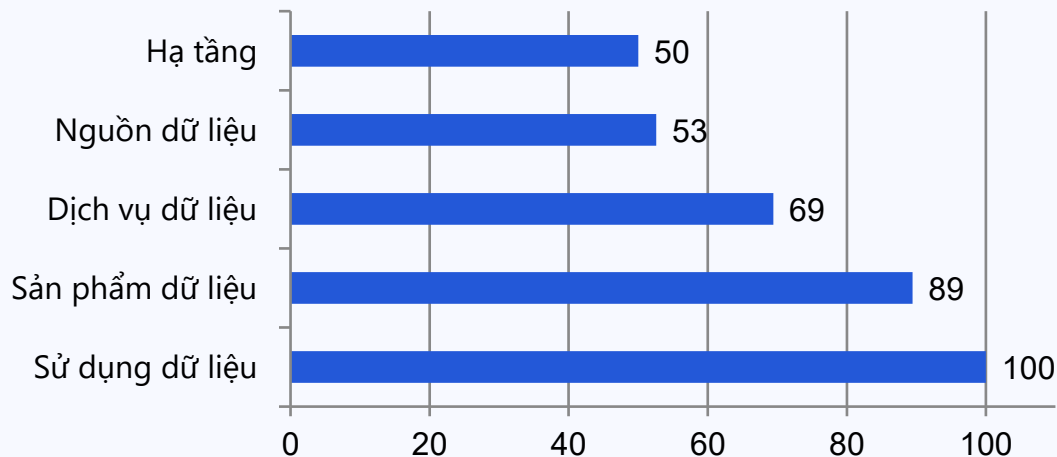
60%

Dân số mua sắm trực tuyến

Giao dịch số tạo nguồn dữ liệu hành vi ngày càng sâu và liên tục.

Việt Nam sử dụng dữ liệu tốt hơn khả năng tạo và kết nối nguồn dữ liệu

Chỉ số sẵn sàng dữ liệu mở — Việt Nam



Khoảng cách nằm ở “đầu vào”

100 điểm về sử dụng dữ liệu cho thấy nhu cầu khai thác đã hình thành rõ.

Nhưng điểm nguồn dữ liệu và hạ tầng chỉ quanh 50–53: dữ liệu còn phân mảnh, khó truy cập và chưa đồng nhất.

Ưu tiên tiếp theo là chuẩn hóa, metadata, API và cơ chế chia sẻ an toàn.

Dữ liệu sẵn sàng: tìm được → hiểu được → truy cập được → tin cậy → tái sử dụng.

Ứng dụng dữ liệu đang mở rộng từ giao dịch số sang vận hành và AI

Lĩnh vực	Ứng dụng đã phổ biến	Cơ hội tăng trưởng tiếp theo	Trạng thái
Dịch vụ công	Cơ sở dữ liệu quốc gia, định danh số, dịch vụ công trực tuyến.	Kết nối liên ngành, dữ liệu mở, ra quyết định dựa trên bằng chứng.	Mở rộng quy mô
Ngân hàng & fintech	Chấm điểm rủi ro, chống gian lận, cá nhân hóa, eKYC.	AI thời gian thực, dữ liệu thay thế, trợ lý tài chính số.	Dẫn đầu
Bán lẻ & logistics	Khuyến nghị, tối ưu tồn kho, định tuyến và dự báo nhu cầu.	Customer 360, tối ưu giá, chuỗi cung ứng thích ứng.	Tăng tốc
Sản xuất	Dashboard vận hành, chất lượng, truy xuất nguồn gốc.	Bảo trì dự đoán, digital twin, tối ưu năng lượng và năng suất.	Cơ hội lớn
Y tế & nông nghiệp	Số hóa hồ sơ, giám sát và các mô hình thí điểm.	Chẩn đoán hỗ trợ, cảnh báo sớm, canh tác chính xác.	Đang hình thành

Cơ hội lớn nhất không nằm ở thêm một dashboard, mà ở việc gắn dữ liệu trực tiếp vào quyết định và quy trình tác nghiệp.

Dữ liệu chỉ tạo lợi thế khi được biến thành năng lực vận hành

VÒNG LẶP GIÁ TRỊ

DỮ LIỆU

INSIGHT

QUYẾT ĐỊNH

HÀNH ĐỘNG

AI khuếch đại — không thay thế — vòng lặp này

01

Dữ liệu là hạ tầng

Big Data đã trưởng thành; chất lượng, truy cập và kết nối mới quyết định.

02

Câu hỏi đi trước thuật toán

Chọn analytics theo quyết định cần hỗ trợ; không mặc định dùng AI.

03

Năng lực phải end to end

Kiến trúc, kỹ thuật, phân tích, AI và quản trị cùng chịu trách nhiệm.

04

Mô hình phải vào quy trình

Insight chỉ tạo giá trị khi thay đổi hành động và được đo lường.

05

Việt Nam cần chuyển sang scale

Từ pilot rời rạc sang nền tảng dùng chung, dữ liệu ngành và ứng dụng thực tế.

Q&A



The background is a dark blue field filled with numerous small, semi-transparent blue squares of varying sizes and opacities, creating a digital or pixelated effect. In the top-left corner, there is a white circular graphic with concentric lines. In the bottom-right corner, there are white geometric shapes, including a cube and some lines, along with a small purple circle and a yellow line.

**Thank you for listening
and your cooperation**

LAB1: Git

Mục tiêu: làm quen với các khái niệm nền tảng của Git trước buổi thực hành.

A. TỰ TÌM HIỂU KHÁI NIỆM

1. Git là gì? Git thường được dùng để làm gì?
2. Version control (quản lý phiên bản) là gì? Vì sao cần quản lý phiên bản?
3. Tìm hiểu ý nghĩa cơ bản của: repository, commit và branch.
4. Phân biệt Git và GitHub/GitLab ở mức khái quát.
5. Tìm 1 ví dụ cho thấy Git hữu ích khi làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.

B. BUỔI SAU CHIA SẺ LẠI

1. Giải thích Git bằng cách hiểu của bản thân.
2. Trình bày ngắn ý nghĩa của repository, commit và branch.
3. Nêu điểm khác nhau giữa Git và GitHub/GitLab.
4. Chia sẻ 1 tình huống thực tế có thể sử dụng Git.
5. Chuẩn bị ít nhất 1 câu hỏi về phần chưa hiểu.

Lưu ý: chưa cần cài đặt hoặc thực hành lệnh Git. Phần thực hành sẽ được hướng dẫn trong buổi học sau.